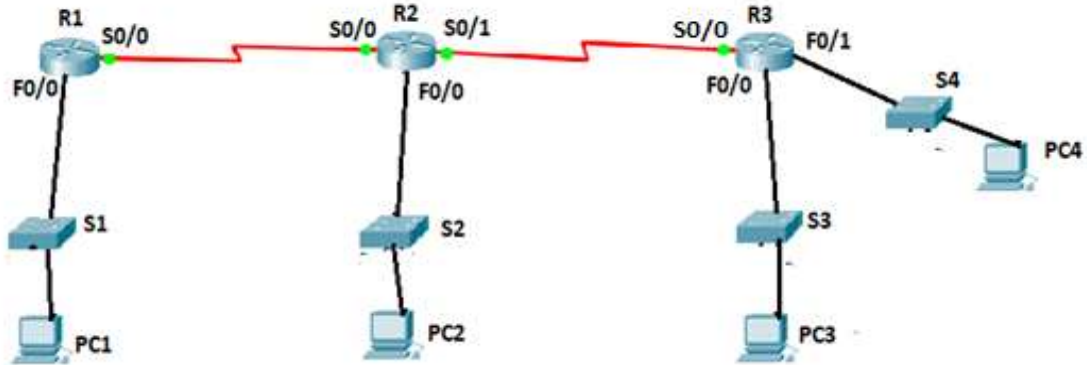


TD Routage

Exercice 1 :

On considère la topologie réseau suivante :



La table d'adressage qui résume les adresses de toutes les interfaces de la topologie est la suivante :

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	F0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	-
	S0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
R2	F0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	-
	S0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	-
	S0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	-
R3	F0/0	192.168.4.1	255.255.255.0	-
	F0/1	192.168.5.1	255.255.255.0	-
	S0/0	192.168.3.2	255.255.255.0	-
PC1	Carte réseau	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
PC2	Carte réseau	192.168..2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1
PC4	Carte réseau	192.168.5.2	255.255.255.0	192.168.5.1

1. Afin d'optimiser les tables de routage, l'administrateur réseau décide d'avoir un **nombre minimum de routes et faire la récapitulation de routes** lorsque celle-ci est possible dans toutes les tables de routage de tous les routeurs.

Donner dans ce cas, les tables de routage des routeurs **R1**, **R2** et **R3**.

Code	@réseau destination/préfixe	@ du Prochain saut	Coût

2. Dans cette question, on suppose que sur le routeur **R3** on va ajouter deux autres réseaux locaux d'adresses respectives **192.168.6.0/24** et **192.168.7.0/24** sur deux nouvelles interfaces **F0/2** et **F0/3**. Donner les nouvelles tables de routage optimales des routeurs **R1**, **R2** et **R3**.

Code	@réseau destination/préfixe	@ du Prochain saut	Coût

Exercice 2 :

Ci-dessous deux tables de routage des routeurs R2 et R3.

Table de routage de R2 :

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

C 192.168.1.0/24 is directly connected, F0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, F0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0
L 192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
L 192.168.3.1/32 is directly connected, Serial0/1
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:11, Serial0/0
R 192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:11, Serial0/0
R 192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:24, Serial0/1
```

Table de routage de R3 :

```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

C 192.168.4.0/24 is directly connected, F0/0
L 192.168.4.1/32 is directly connected, F0/0
C 192.168.5.0/24 is directly connected, F0/1
L 192.168.5.1/32 is directly connected, F0/1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0
L 192.168.2.2/32 is directly connected, Serial0/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:12, Serial0/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:13, Serial0/0
R 192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.2.1., 00:00:21, Serial0/0
```

1. D'après les tables de routage, quel est le protocole de routage utilisé, justifier votre réponse ?
2. Déduire la topologie du réseau : Faire un **schéma clair** présentant les routeurs et les adresses IP avec leur préfix (masque) de tous les réseaux présents et les noms et les adresses IP de toutes les interfaces de la topologie.